📋 桌面录屏工具（FastScreen）功能清单 + 🛠️ 开发路线图

🎯 项目概述

项目名称：FastScreen
技术栈：Electron + React + Vite + TypeScript（或 JS）
目标：构建一个功能完善、体验流畅、支持自定义设置的本地录屏工具

✅ 核心功能清单（模块划分）

1. 🎥 屏幕录制模块（核心）

- [ ] 支持全屏 / 窗口 / 区域录制
- [ ] 开始 / 暂停 / 停止录制
- [ ] 录制音频（系统音 + 麦克风二选一）
- [ ] 倒计时延迟开始录制
- [ ] 实时显示录制时长
- [ ] 自动保存为本地 `.mp4` 文件

2. 📁 视频管理模块（文件列表）

- [ ] 展示录制视频的文件列表（名称、时长、大小）
- [ ] 支持播放、删除、打开所在文件夹
- [ ] 视频重命名

3. ⚙️ 设置模块

- [ ] 设置保存目录
- [ ] 设置录制帧率、分辨率（如原画、高清、流畅）
- [ ] 设置音频码率、采样率
- [ ] 设置保存格式（mp4 / webm）
- [ ] 是否开启窗口置顶
- [ ] 快捷键配置（开始/暂停/结束）

4. 🧠 辅助功能（选做拓展）

- [ ] 图片水印 / 文字水印
- [ ] 插入摄像头画中画
- [ ] 桌面画笔/标记工具
- [ ] 多语言切换
- [ ] 定时录制 / 自动停止
- [ ] 简单的视频剪辑（截取、合并）

🛠️ 开发路线图（建议步骤）

📦 阶段一：开发环境搭建

- [x] 初始化 Vite + React 项目
- [x] 添加 Electron 主/渲染进程
- [x] 添加 Electron 构建配置（使用 `electron-builder`）
- [x] 创建主窗口 UI 框架（侧边栏、顶部栏）

🎥 阶段二：录屏功能核心实现

- [x] 使用 `desktopCapturer` 获取屏幕媒体流
- [x] 使用 `MediaRecorder` 实现本地录制
- [x] 支持录制并保存为本地 `.webm` 或 `.mp4`
- [ ] 实现开始、暂停、停止录制按钮
- [ ] 显示录制倒计时和时长

📁 阶段三：文件管理模块

- [ ] 读取本地保存目录的所有视频文件（使用 Node.js `fs` 模块）
- [ ] 获取文件时长（用 `<video>` 标签或 `ffprobe`）
- [ ] 实现列表展示、播放、删除、重命名、打开目录

⚙️ 阶段四：设置中心开发

- [ ] 设置界面（新窗口 or 抽屉面板）
- [ ] 用户可配置帧率、码率、格式、保存路径
- [ ] 保存配置到本地 JSON 文件
- [ ] 启动时读取配置初始化页面状态

🧠 阶段五：高级功能与优化（选做）

- [ ] 添加快捷键注册（Electron `globalShortcut`）
- [ ] 插入摄像头视频源（画中画）
- [ ] 添加文字水印 + 自定义位置/样式
- [ ] Electron 多窗口管理（设置窗口）
- [ ] 加入托盘菜单（最小化、退出）

🚀 阶段六：打包发布

- [ ] 使用 `electron-builder` 构建 `.exe` 安装包
- [ ] 支持安装后自动更新（选做）
- [ ] 添加 App 图标、启动图、标题信息

📁 项目结构建议

bash 复制 编辑

```
/src
  /main         // Electron 主进程
  /renderer     // React 前端界面
    /components
    /pages
  /config       // 配置管理模块
  /utils        // 工具方法
/public
/vite.config.ts
/electron-builder.json
```